

# 中山大學

## 中山大学实验报告模板

中山大学实验报告模板——使用教程

院 系 XXXXXXX

专 业 XXXXXXX

姓 名 XXXXXXX

学 号 20260000000

实验地点 XXXXXXX

指导教师 XXXXXXX

2026 年 5 月 30 日

# 目 录

|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>封面与基本信息</b>       | <b>1</b>  |
| 1.1      | 封面信息填写               | 1         |
| 1.2      | 目录生成                 | 1         |
| <b>2</b> | <b>正文排版——标题层级与字体</b> | <b>2</b>  |
| 2.1      | 标题层级                 | 2         |
| 2.1.1    | 小标题示例                | 2         |
| 2.1.1.1  | 段落标题示例               | 2         |
| 2.2      | 正文字体与样式              | 2         |
| 2.3      | 自定义颜色                | 3         |
| <b>3</b> | <b>数学公式与定理环境</b>     | <b>4</b>  |
| 3.1      | 常用公式环境               | 4         |
| 3.2      | 定理类环境                | 4         |
| <b>4</b> | <b>图片与表格</b>         | <b>6</b>  |
| 4.1      | 插入图片                 | 6         |
| 4.1.1    | 方法一：直接并列             | 6         |
| 4.1.2    | 方法二：minipage 环境      | 7         |
| 4.1.3    | 方法三：subcaption 宏包    | 7         |
| 4.2      | 插入表格                 | 8         |
| <b>5</b> | <b>代码高亮</b>          | <b>10</b> |
| 5.1      | 通用代码（默认样式）           | 10        |
| 5.2      | Arduino 代码           | 10        |
| 5.3      | MATLAB 代码            | 11        |
| <b>6</b> | <b>列表与脚注</b>         | <b>13</b> |
| 6.1      | 列表环境                 | 13        |
| 6.2      | 脚注                   | 13        |
| <b>7</b> | <b>附录与参考文献</b>       | <b>14</b> |
| 7.1      | 附录                   | 14        |
| 7.2      | 参考文献                 | 14        |

|          |                              |    |
|----------|------------------------------|----|
| <b>A</b> | <b>实验原始数据记录表</b> . . . . .   | 16 |
| A.1      | 附录标题示例 . . . . .             | 16 |
| A.1.1    | 附录小标题示例. . . . .             | 16 |
| A.1.1.1  | 附录段落示例 . . . . .             | 16 |
| <b>B</b> | <b>MATLAB 仿真代码</b> . . . . . | 17 |

# 1 封面与基本信息

本模板基于 `ctexart` 文档类，使用 `XeLaTeX` 编译，已默认配置好中英文字体、页边距、行距、页眉页脚等排版细节。配置文件为 `sysu_report.cls`。下面从封面设置开始，逐步介绍模板的各项功能。

## 1.1 封面信息填写

封面由 `\maketitle` 自动生成，你需要填写以下信息：

- `\title{标题}` —— 实验报告标题
- `\def\school{院系}` —— 所在院系名称
- `\def\major{专业}` —— 专业名称
- `\author{姓名}` —— 你的姓名
- `\def\id{学号}` —— 学号
- `\def\location{地点}` —— 实验地点
- `\def\instructor{教师}` —— 指导教师姓名

封面自动包含中山先生提笔的中山大学校名 (`fig/SYSU_logo.pdf`)，请确保该文件存在。封面排版风格为仿宋加粗标题与楷体个人信息，符合习惯样式。

## 1.2 目录生成

使用 `\tableofcontents` 即可自动生成目录。模板已设置目录显示深度为 4 级，对应 `\section`、`\subsection`、`\subsubsection` 和 `\paragraph`。目录中的引导线为点线，页码自动对齐。

模板默认给目录中的链接颜色单独设置为黑色 (`linkcolor=black`)，以避免目录页出现大片彩色链接。正文中的交叉引用则为道奇蓝色 (Dodger Blue)。

## 2 正文排版——标题层级与字体

### 2.1 标题层级

模板提供了四级标题，均使用黑体加粗 (`\hei\bfseries`)，由 `titlesec` 宏包控制格式：

- `\section{一级标题}` ——居中、小二号字，每个 `section` 自动另起一页
- `\subsection{二级标题}` ——左对齐、四号字
- `\subsubsection{三级标题}` ——左对齐、小四号字
- `\paragraph{段落标题}` ——左对齐、小四号字

#### 2.1.1 小标题示例

这是一个三级标题示例，使用 `\subsubsection` 定义。你可以在正文中任意位置使用这些标题命令，模板会自动处理编号和格式并纳入目录。

##### 2.1.1.1 段落标题示例

这是一个段落示例，使用 `\paragraph` 定义，该级标题也会出现在目录中。模板通过 `\setcounter{secnumdepth}{4}` 和 `\setcounter{tocdepth}{4}` 确保所有四级标题均编号并纳入目录。

### 2.2 正文字体与样式

模板正文默认使用宋体 (`FandolSong`)、小四号字、首行缩进两字符、段间距为零。这些设置在 `\maintext` 命令中完成，该命令应在正文开始处调用一次。否则样式将变为 `ctexart` 默认样式，那将十分不好看。:(

正文默认行距设置为 1.625 倍（对应 Word 中的 1.5 倍行距），页边距为上下 2.5cm、左右 3cm。

在  $\text{\LaTeX}$  中，如果你想让文字分段，直接在文本中用两次回车让段落间空一行或直接使用 `\par` 命令即可。如果你发现你的正文某段突然没有了缩进，通常是因为你在其上段使用了类似于 `\begin{itemize}` 的环境，而没有在其环境的结束 `\end{itemize}` 后面空一行或使用 `\par` 命令。顺带一提，代码中常见的 `\\`

也是换行的一种，但其为强制换行，不会重制环境，请尽量只在表格中使用它。

另外，模板提供了四种中文字体的切换命令方便使用：

- `\song` —— 宋体（默认正文）
- `\kai` —— 楷体
- `\hei` —— 黑体（标题字体）
- `\fang` —— 仿宋（页眉字体）

英文字体方面，衬线体使用 Times New Roman，无衬线体为 Arial，等宽字体为 Courier New。

## 2.3 自定义颜色

模板引入了 `xcolor` 宏包并预定义了几个实用颜色，你也可以自行定义新颜色：

```
1 % 使用\definecolor{名称}{模型}{色值}自定义颜色
2 \definecolor{MSBlue}{RGB}{52, 90, 138} % RGB 模型
3 \definecolor{myblue}{HTML}{1E90FF} % HTML 十六进制模型
```

预定义的 `myblue`（道奇蓝）用于超链接颜色，`codeBg`（浅灰 #F2F2F2）用于代码块背景。你可以在正文中直接使用 `\textcolor{myblue}{文字}` 得到蓝色文字，以及用 `\colorbox{codeBg}{背景}` 得到灰色背景。

### 3 数学公式与定理环境

模板基于 `amsmath`、`amssymb`、`mathrsfs`、`amsthm` 等宏包提供了完整的数学排版支持。

#### 3.1 常用公式环境

行内公式使用 `$...$`，如  $E = mc^2$ 。行间公式推荐使用 `equation` 环境，编号格式为“章-序号”，每节重新计数：

$$\mathcal{F}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \quad (3-1)$$

公式 (3-1) 是连续傅里叶变换的定义式。多行对齐可使用 `align` 环境：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u \quad (3-2)$$

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (3-3)$$

带括号的矩阵、分段函数等复杂结构也都完整支持：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (3-4)$$

#### 3.2 定理类环境

模板预定义了以下定理环境（由 `amsthm` 提供），均按章编号：

**定义 3.1** (环). 设  $R$  是一个非空集合，在其上定义了两种二元运算“加法”和“乘法”，若满足  $(R, +)$  是交换群、 $(R, \cdot)$  是半群、且乘法对加法满足分配律，则称  $R$  为一个环。

**定理 3.1** (柯西中值定理). 设函数  $f(x)$  和  $g(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续，在开区间

$(a, b)$  内可导, 且  $g'(x) \neq 0$ , 则存在  $\xi \in (a, b)$  使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \quad (3-5)$$

**引理 3.1** (Gronwall 不等式). 设  $u(t)$  和  $\alpha(t)$  是  $[t_0, t_1]$  上的连续函数,  $\beta(t) \geq 0$  在  $[t_0, t_1]$  上可积。若  $u(t) \leq \alpha(t) + \int_{t_0}^t \beta(s)u(s) ds$ , 则有

$$u(t) \leq \alpha(t) + \int_{t_0}^t \alpha(s)\beta(s) \exp\left(\int_s^t \beta(r) dr\right) ds \quad (3-6)$$

**推论 3.1** (零点存在定理). 若连续函数  $f$  在  $[a, b]$  上有  $f(a)f(b) < 0$ , 则存在  $c \in (a, b)$  使得  $f(c) = 0$ 。

注 3.1. 推论 3.1 是定理 3.1 中取  $g(x) = x$  的特殊情况, 也是连续函数介值定理的直接结论。

定理 3.1 的证明概要. 构造辅助函数  $h(x) = [f(b) - f(a)]g(x) - [g(b) - g(a)]f(x)$ , 验证  $h(a) = h(b)$ , 由罗尔定理即得结论。□

以上定理、定义、引理、推论、注和证明环境均继承了标准 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的语义化标记习惯, 在撰写数学类或理论分析类实验报告时非常实用。

## 4 图片与表格

### 4.1 插入图片

使用 `\includegraphics` 插入图片，配合 `figure` 浮动环境和 `\caption` 生成图题。图题使用黑体小四号字，编号格式为“章-序号”。

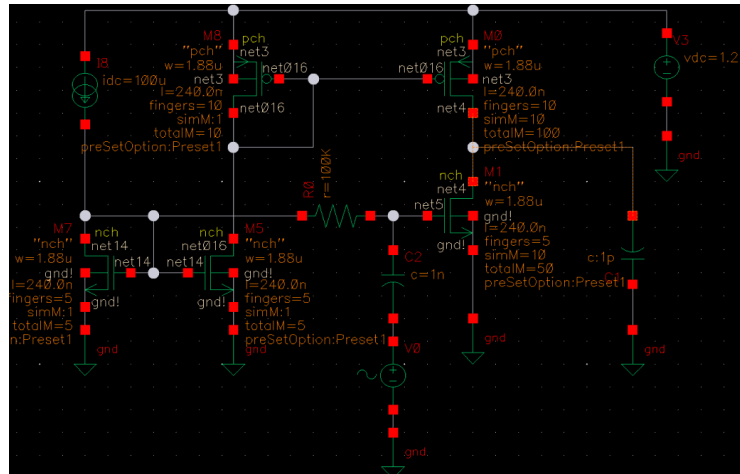


图 4-1 共源极放大电路原理图

图 4-1 展示了一共源极放大电路的结构，其中 `[width=0.65\textwidth]` 可控制图片宽度。在行文中如果需要引用图片，你可以使用 `\label{fig:xxx}` 标记图片，再用 `\ref{fig:xxx}` 引用编号。注意图题中的编号会自动加上当前 section 前缀。

插入多张并列图片时，有三种常用方法：

#### 4.1.1 方法一：直接并列

最简单的做法是连续使用 `\includegraphics`，在中间使用 `\hspace` 或 `\hfill` 隔开图片：

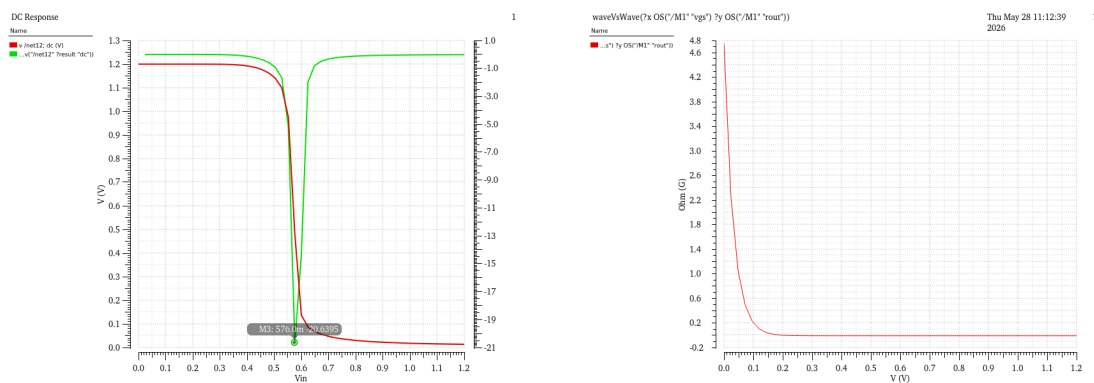


图 4-2 直流仿真（左）与输出阻抗（右）——直接并列

### 4.1.2 方法二：minipage 环境

用 minipage 可以给每张图独立的标题或说明文字，适合子图需要分别标注的场景：

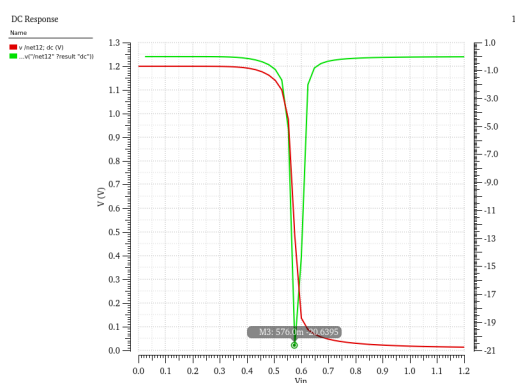


图 4-3 直流仿真曲线

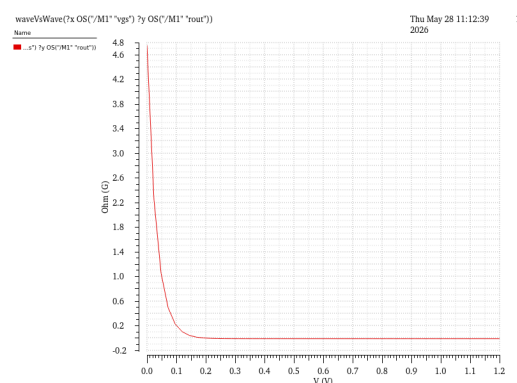


图 4-4 输出阻抗曲线

### 4.1.3 方法三：subcaption 宏包

模板已加载 subcaption 宏包，使用 subfigure 环境是推荐做法——共享主图题，每张子图有独立子编号 ((a)、(b) ...)，交叉引用更规范：

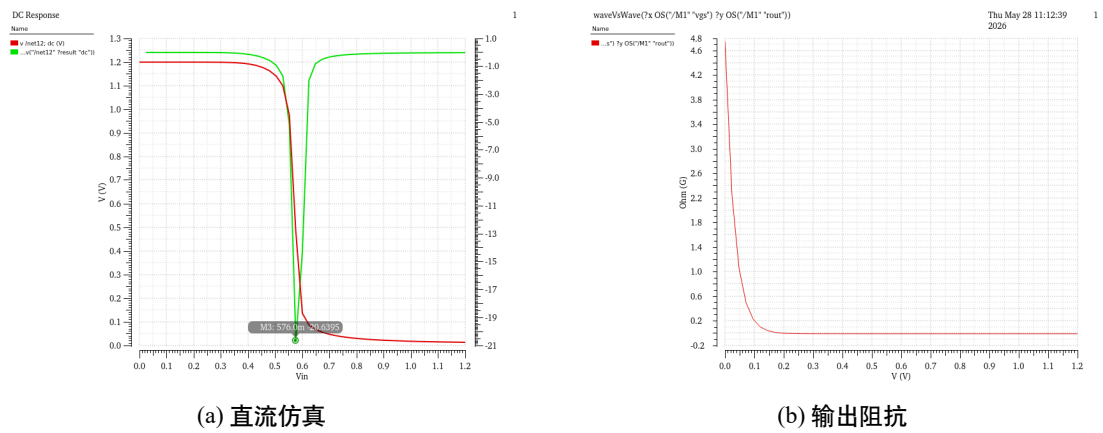


图 4-5 直流仿真与输出阻抗对比（subcaption 方式）

三种方式各有用处：方法一最轻量；方法二适合子图需要各自独立图题时；方法三最规范，推荐在正式报告中使用，引用子图时用 `\ref{fig:sub_dc}` 即可得到类似“4-5a”的编号。

4.2 插入表格

表格使用 `tabularx`（自适应列宽）配合 `booktabs` 三线表风格。模板定义了三种便捷列类型：`L`（左对齐）、`C`（居中）、`R`（右对齐），比传统的 `l/c/r` 更灵活。表题同样使用黑体小四号字。

表 4-1 共源极放大电路——静态工作点测量数据

| $V_{GS}$ (V) | $V_{DS}$ (V) | $I_D$ (mA) | $g_m$ (mS) |
|--------------|--------------|------------|------------|
| 1.50         | 5.12         | 2.34       | 4.68       |
| 1.80         | 4.87         | 3.01       | 5.21       |
| 2.10         | 4.55         | 3.78       | 5.89       |
| 2.40         | 4.20         | 4.62       | 6.43       |

表 4-1 展示了不同偏置电压下的静态工作点。接下来展示一个稍微复杂一点的表格，使用 `\makecell` 实现表头换行：

表 4-2 放大器性能参数实测值

| 频率<br>(kHz) | 电压增益<br>$A_v$ (dB) | 输入阻抗<br>$Z_{in}$ ( $\Omega$ ) | 输出阻抗<br>$Z_{out}$ ( $\Omega$ ) | 带宽<br>$BW$ (MHz) |
|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1           | 18.4               | 10.2k                         | 2.15k                          | —                |
| 10          | 18.1               | 9.8k                          | 2.18k                          | —                |
| 100         | 17.3               | 9.1k                          | 2.22k                          | —                |
| 1M          | 14.8               | 7.6k                          | 2.45k                          | 6.82             |

## 5 代码高亮

模板使用 listings 宏包提供代码高亮。默认样式为灰底 (codeBg 颜色)、左侧行号、单线边框、长行自动换行。关键字为蓝色, 注释为绿色, 字符串为红色。你也可以通过参数自定义样式, 如调整颜色、字体、行距等。

### 5.1 通用代码 (默认样式)

对于不预设语言的通用代码, 直接使用 `\begin{lstlisting}` 即可, 显示效果如下。你也可以用 `language` 参数指定语言 (如 C、Python、Java 等, listings 内置支持的语言均可使用)。

Listing 1: 冒泡排序 C 语言实现

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void bubble_sort(int arr[], int n) {
4     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
5         for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
6             if (arr[j] > arr[j + 1]) {
7                 int temp = arr[j];
8                 arr[j] = arr[j + 1];
9                 arr[j + 1] = temp;
10            }
11        }
12    }
13 }
```

### 5.2 Arduino 代码

模板专门定义了 Arduino 语法高亮 (语言名 Arduino), 对数据类型 (蓝绿色加粗)、控制流与库函数 (橙色)、常量 (橙色加粗) 等进行了分类着色, 适合嵌入式与物联网类实验报告。

Listing 2: Arduino 读取 DHT11 温湿度传感器

```
1 #include <DHT.h>
2
3 #define DHTPIN 2
```

```
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9     Serial.begin(9600);
10    dht.begin();
11 }
12
13 void loop() {
14     delay(2000);
15     float humidity = dht.readHumidity();
16     float temperature = dht.readTemperature();
17
18     if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
19         Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
20         return;
21     }
22     Serial.print("Humidity: ");
23     Serial.print(humidity);
24     Serial.print(" %\t");
25     Serial.print("Temperature: ");
26     Serial.print(temperature);
27     Serial.println(" *C");
28 }
```

### 5.3 MATLAB 代码

模板同样定义了 MATLAB 增强语法高亮 (语言名 Matlabcs), 关键字为蓝色加粗、注释为绿色、字符串为紫色, 并额外加入了 parfor、table、readtable 等常用高级函数的关键字。

Listing 3: MATLAB 信号频谱分析示例

```
1 % 生成含噪声的正弦信号并绘制频谱
2 fs = 1000;           % 采样频率 (Hz)
3 t = 0:1/fs:1-1/fs;   % 时间向量
4 f0 = 50;             % 信号频率 (Hz)
5 x = sin(2*pi*f0*t) + 0.5*randn(size(t)); % 含噪信号
6
```

```
7 N = length(x);
8 X = fft(x);
9 f = (0:N-1)*(fs/N); % 频率轴
10 magnitude = abs(X)/N; % 幅度谱
11
12 plot(f(1:N/2), magnitude(1:N/2));
13 xlabel('Frequency (Hz)');
14 ylabel('Magnitude');
15 title('Single-Sided Amplitude Spectrum');
16 grid on;
```

## 6 列表与脚注

### 6.1 列表环境

模板通过 `enumitem` 宏包压缩了列表环境的行间距，使得 `itemize` 和 `enumerate` 的排版更加紧凑。

无序列表示例如下：

- 实验前需预习相关内容，明确实验目的与步骤
- 实验过程中记录原始数据，不得事后补填
- 实验报告需独立完成，严禁抄袭

有序列表的用法与标准  $\text{\LaTeX}$  一致：

1. 搭建共源极放大电路，检查偏置电压是否正常
2. 输入 1kHz 正弦波，用示波器观察输出波形
3. 改变输入信号幅度，记录输出波形变化
4. 测量中频电压增益，计算 -3dB 带宽

嵌套列表同样支持，且行间距保持紧凑：

1. 仪器连接
  - (a) 信号发生器接放大器输入端
  - (b) 示波器通道 1 接输入端，通道 2 接输出端
  - (c) 直流电源接放大器供电端
2. 数据采集
  - 记录不同频率下的输入输出电压幅值
  - 注意输出波形不能出现明显失真
  - 每组数据至少重复测量三次

### 6.2 脚注

脚注按页编号<sup>1</sup>，使用 `\footnote{文字}` 即可<sup>2</sup>。模板的脚注计数器绑定到页码，每页重新从 1 开始。

<sup>1</sup>这是第一页的脚注，用于补充说明正文中的细节。

<sup>2</sup>每页的脚注独立编号。

## 7 附录与参考文献

### 7.1 附录

模板使用 `appendix` 宏包，通过 `\begin{appendices}` 进入附录模式。附录中的章节自动以字母编号（附录 A、附录 B……），且图表公式的编号也会相应切换。

附录也和正文一样支持标题层级、数学公式、图表等内容，适合放置实验原始数据记录表、仿真代码等补充材料。

### 7.2 参考文献

模板使用 `natbib` 宏包管理参考文献（`numbers` 模式），参考文献条目存放在 `cite.bib` 文件中。自定义了上标引用，引用命令包括：

- `\cite{key}` ——带括号引用，如 [1]
- `\citenum{key}` ——纯数字引用，如 2
- `\citete{key}` ——文本内引用，如 Harrison and Charles [3]
- `\upcite{key}` ——纯括号上标引用，如 [4]
- `\upcitenum{key}` ——纯数字上标引用，如 <sup>1</sup>
- `\upcitete{key}` ——文本内引用，如 Harrison and Charles <sup>[3]</sup>

参考文献列表标题使用黑体二号居中，条目间行距已压缩（`\bibsep=0pt`）。在正文末尾使用 `\bibliographystyle{unsrtnat}` 选择引文格式，再用 `\bibliography{cite}` 载入 `bib` 文件即可自动生成参考文献列表。

至此，本教程已覆盖模板的全部核心功能，包括封面设置、标题层级、字体切换、数理公式与定理环境、图表插入、代码高亮（通用、Arduino、MATLAB）、列表脚注、附录以及参考文献引用。更多  $\text{\LaTeX}$  进阶用法，请自行学习。

## 参考文献

- [1] Behzad Razavi. *Design of analog CMOS integrated circuits*. 清华大学出版社有限公司, 2005.
- [2] Simon M Sze, Yiming Li, and Kwok K Ng. *Physics of semiconductor devices*. John wiley & sons, 2021.
- [3] R. R. Harrison and C. Charles. A low-power low-noise cmos amplifier for neural recording application. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 38(6):958–965, 2003.
- [4] 华明清, 王志功, and 李智群. 0.18 $\mu\text{m}$  cmos 3.1-10.6ghz 超宽带低噪声放大器设计. *电路与系统学报*, 12(1):4, 2007.

## A 实验原始数据记录表

以下为实验过程中记录的原始数据（部分摘录），供参考核对。

表 A-1 原始数据记录（摘录）

| 频率 (Hz) | $V_{in}$ (mV) | $V_{out}$ (V) | 增益 $A_v$ |
|---------|---------------|---------------|----------|
| 100     | 50            | 0.43          | 8.6      |
| 500     | 50            | 0.45          | 9.0      |
| 1k      | 50            | 0.46          | 9.2      |
| 10k     | 50            | 0.44          | 8.8      |

### A.1 附录标题示例

这是一个附录中的标题示例，使用 `\subsection` 定义。附录中的标题层级与正文完全一致，且会自动纳入目录。

#### A.1.1 附录小标题示例

这是一个附录中的小标题示例，使用 `\subsubsection` 定义。附录中的标题层级与正文完全一致，且会自动纳入目录。

##### A.1.1.1 附录段落示例

这是一个附录中的段落示例，使用 `\paragraph` 定义。附录中的标题层级与正文完全一致，且会自动纳入目录。

## B MATLAB 仿真代码

```
1 % 绘制放大器频率响应曲线
2 f = logspace(1, 6, 1000); % 1Hz ~ 1MHz
3 Av = 20 * log10(10 ./ sqrt(1 + (f/1e5).^2));
4 semilogx(f, Av, 'LineWidth', 1.5);
5 xlabel('Frequency (Hz)');
6 ylabel('Gain (dB)');
7 grid on;
```